



CDMX
CIUDAD DE MEXICO



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003



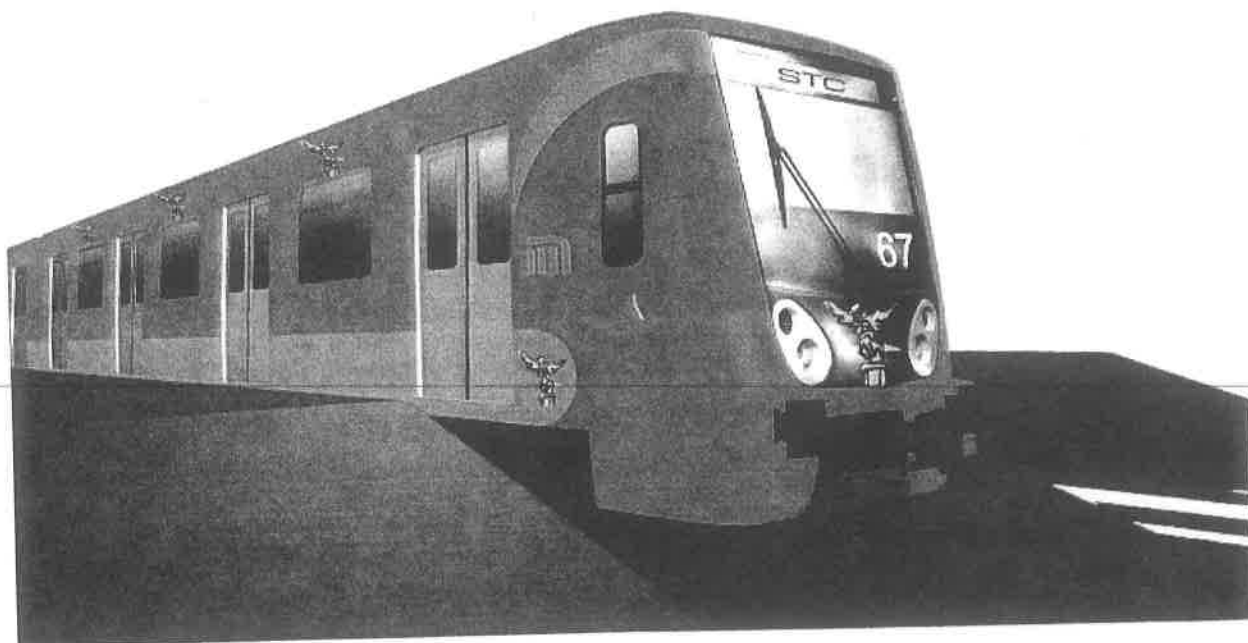
SISTEMA
DE TRANSPORTE
® COLECTIVO

PROYECTO DE FE-07-A METRO MEXICO

EISA

MANUAL DE CAPACITACIÓN VENTILADORES

2009



CAF

Geminys

gestión de manuales industriales e ingeniería

CURSO DE CAPACITACION MOTOVENTILADORES EISA PROYECTO FM-07

I N D I C E

CAPITULO	I.	INTRODUCCION Y FAMILIARIZACION
	I.1	DESCRIPCION DEL SISTEMA
	I.2	DESCRIPCION DEL MOTOVENTILADOR
	I.3	COMPONENTES PRINCIPALES DEL MOTOVENTILADOR
	I.4	CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL DISEÑO
CAPITULO	II.	INSTALACION DE MOTOVENTILADORES
	II.1	SECUENCIA DE MONTAJE
	II.2	ARRANQUE
	II.3	DESMONTAJE
CAPITULO	III.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO
	III.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A MOTOVENTILADORES (CADA 15,000 Kms.DE RECORRIDO)
	III.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MAYOR MOTOVENTILADORES (CADA 700,000 Kms DE RECORRIDO).
	III.3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOVENTILADORES
	---	ANEXO 1 Procedimiento para reemplazo de baleros en motor.
CAPITULO	IV.	FALLAS Y PROBABLES SOLUCIONES
	IV.1	RUIDO O VIBRACIONES EXCESIVO
	IV.2	AFLOJAMIENTO MOTOR-ASPA
	IV.3	CORTO CIRCUITO EN TERMINALES Y CONEXIONES
	IV.4	FALLA DE RODAMIENTO
	IV.5	FALLA DE GIRO MOTOR-ASPA
CAPITULO	V.	HERRAMIENTAS BASICAS REQUERIDAS PARA MANTENIMIENTO A MOTOVENTILADORES Y EQUIPO DE PRUEBA
	V.1	RELACION DE HERRAMIENTAS BÁSICAS
	V.2	EQUIPOS DE PRUEBA

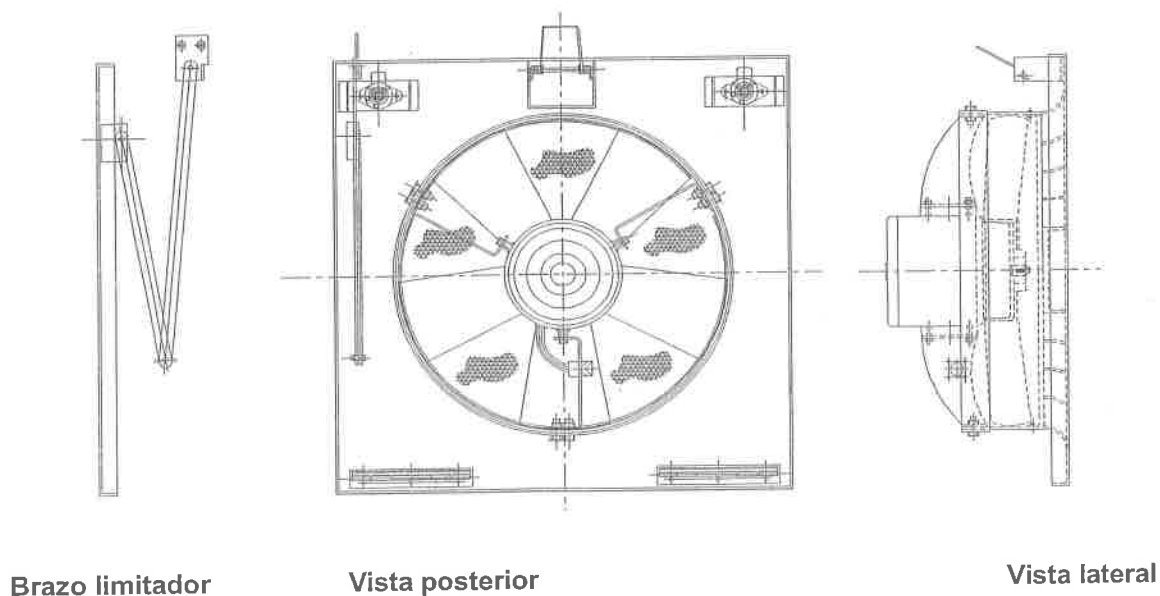
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE MOTOVENTILADORES E.I.S.A. POR TREN

I.1 Descripción del Sistema

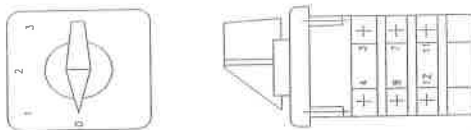
Los Motoventiladores E.I.S.A. han sido estudiados y producidos minuciosamente para ser utilizados en carros de tipo metro y ferroviario que transportan pasajeros.

El sistema de ventilación de los carros está compuesto por 7 motoventiladores axiales para salón de pasajeros y dos idénticos para cabina de conducción, los cuales se encuentran instalados entre el plafón y el techo y a su vez distribuidos a lo largo y sobre el eje central de dicho techo.

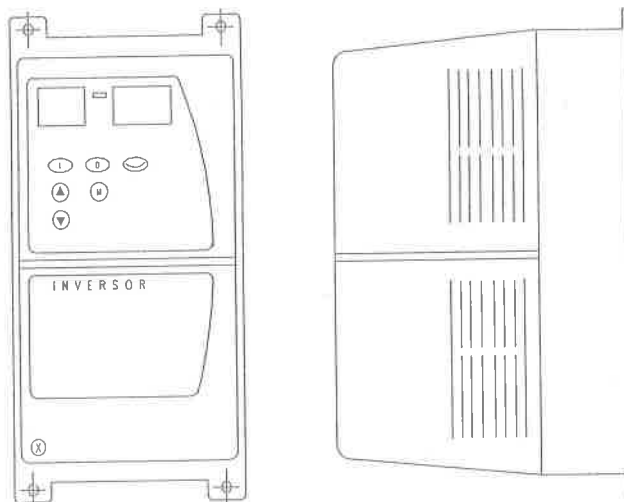
El sistema de ventilación de las cabinas consta de un motoventilador axial (Figura No. 1), un conmutador de cuatro posiciones para uso rudo (Figura No. 2) y un variador de velocidad "CMVC", (Figura. No. 3) que se encuentran instalados en el compartimiento de cabina, a fin de que el conductor pueda seleccionar el nivel de velocidad deseada para su confort.



(Figura No. 1) Moto ventilador Axial
DIBUJO MVP-003-007-CAF



**(Figura No. 2) Conmutador de Cuatro Posiciones
SUMINISTRO POR CAF**



**(Figura No. 3) Variador de Velocidad CMVC
COMMANDER SK**

La alimentación del aire a estos motoventiladores se efectúan succionando el aire exterior por medio de unas tomas colocadas en la parte superior del carro, provistas de filtros y rejillas, con el fin de que todas reciban y suministren el caudal del aire.

La inyección de aire producida por cada motoventilador es de $2000 \text{ m}^3 / \text{hr} \pm 10\%$, a velocidad nominal de 1,100 RPM a una altura de 2240 m.s.n.m. y a una temperatura ambiente entre -6 y 40 °C.

La evacuación de aire suministrado por los moto ventiladores se efectúa por medio de las rejillas inferiores de extracción y por las ventanas abiertas cuando el carro se encuentra en movimiento, además por la abertura de puertas y diferencia de presión en las estaciones.

CAPITULO III.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

III.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENOR A MOTOVENTILADORES (CADA 15,000 KM. DE RECORRIDO)

El correcto mantenimiento del motoventilador es uno de los factores que contribuyen en el buen funcionamiento de estos, por lo cual, recomendamos efectuar un mantenimiento preventivo menor cada 15,000 Km. de recorrido en promedio.

A continuación se describe la forma de efectuar adecuadamente dicho mantenimiento:

1. Girar los pestillos a posición de abierto deteniendo con una mano el moto ventilador para que no caiga de golpe, dejándolo bajar lentamente hasta que la bisagra seguro atore con el gancho previsto en el carro, desenganchar dicha bisagra y nuevamente dejar bajar el moto ventilador hasta donde el limitador de apertura lo permita.
2. Revisión visual de tortillería, verificando que no se encuentre floja o que haya faltantes, así mismo revisar todas las piezas soldadas a fin de que no encuentre ninguna rota o fracturada, dado el caso reportar en bitácora para un mantenimiento mayor.
3. Asegurarse de que el aspa no se encuentre floja, rota, atorada o con roce en las paredes del ducto de la tolva, dado el caso reportar en bitácora para un mantenimiento mayor.
4. Visualizar que tanto los cables como las conexiones se encuentren en buen estado así como la inexistencia de cortos circuitos y verificar que no se encuentren conexiones flojas en la toma AMP.
5. Verificar que la alimentación de la corriente proveniente del sistema eléctrico del carro, exista y sea la adecuada.
6. Limpiar con un trapo húmedo de solventes dieléctricos el motoventilador y retirar la basura o cochambre que pudiese existir en la malla o cubo del aspa.

Importante.- Asegurar que el motoventilador quede firme y sin movimiento o juego alguno , así como también verificar en todo momento que el mv. este libre de cochambre y/o polvo para permitir el flujo de aire al 100% al interior de los carros..

En el caso de que todos los puntos anteriores se encuentren satisfactorios se procederá a dejar el motoventilador en su posición de trabajo, asegurando que los pestillos tengan un cierre hermético; de lo contrario se procederá con su reparación.

Anexo 1

Procedimiento para el Reemplazo o cambio de rodamientos en motor por desgaste.

1.- Desmontar completamente el motoventilador del carro y trasladarlo a Planta EISA o taller Mto usuario para efectuar el cambio de rodamientos del motor.

2.- En Planta EISA o taller Mto usuario, se desarma completamente el motoventilador de todas sus partes atornilladas y se retira el aspa mediante un golpeteo ligero con un martillo y un desarmador de cara plana, retirando la cuña del cuñero a fin de dejar el motor listo para su desensamble.(no es necesario quitar el conector AMP integrado a los cables del motor)

- se desatornillan los 4 tornillos largos (par de apriete 12 lb-pulg.) de la tapa posterior del motor mediante una llave española de 4 mm.
- se quita la tapa posterior del motor mediante un golpeteo ligero con un martillo cabeza de goma-desatornillador plano sin desconectar la conexión a tierra.
- Se extraer el rotor.
- se retiran los baleros dañados mediante el uso de un extractor de poleas o baleros de 2 ò 3 patas (ver secuencia de fotos ilustrativas anexas).
- se instalan los nuevos baleros colocándolos hasta su posición en la flecha mediante golpeteo con un martillo de cabeza de goma a través de una barra hueca o tubo de 3/8" Ø de una longitud apropiada.
- se re-arma nuevamente el rotor-estator y tapas, colocando nuevamente los 4 tornillos largos (par de apriete 12 lb- pulg.) para fijación tapas, centrando correctamente los tornillos a fin de no trasroscar la cuerda del mismo.
- se coloca el aspa, integrando el cuñero correspondiente y se atornilla integrando la roldana a la flecha del motor.
El par de apriete para este tornillo de 5 mm diam.es de 7 lb-pie.
- se re-arma nuevamente el motor-aspas a la tolva del motoventilador atornillando nuevamente todos sus componentes cuidando dar la altura total de cara tolva a motor- 230mm $\pm$ 2 mm, verificando que la holgura de aspa con la tolva sea uniforme a fin de evitar el roce ente ellos y permitir que el giro sea totalmente libre sin interferencia alguna.
- verificar el balanceo del motoventilador nuevamente armado.
- con lo anterior se asegura el MV para operación nuevamente



FOTO N° 1 Muestra remoción del tornillo / roldana en flecha para retiro de aspa
Herramienta: llave española para tornillo c/ hexagonal de 5 mmØ
Par de apriete 7 lb-pie

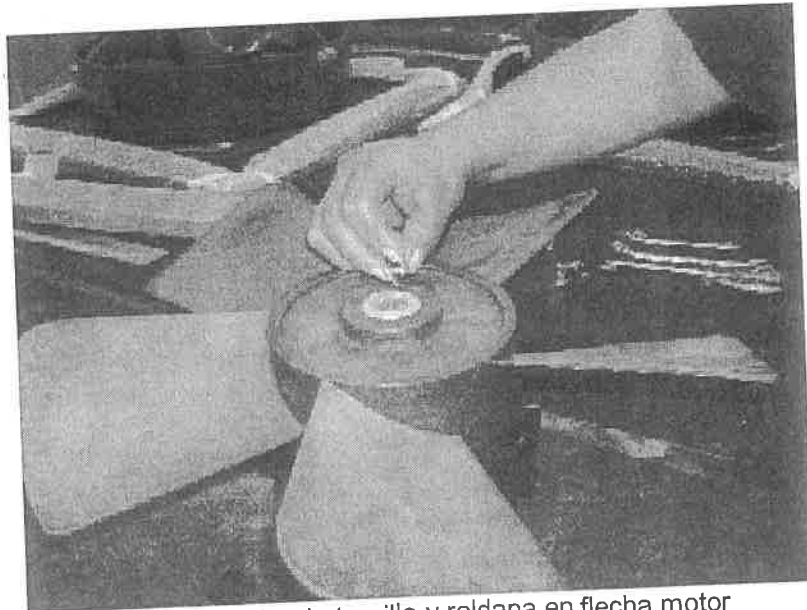


foto N° 2 retiro de tornillo y roldana en flecha motor

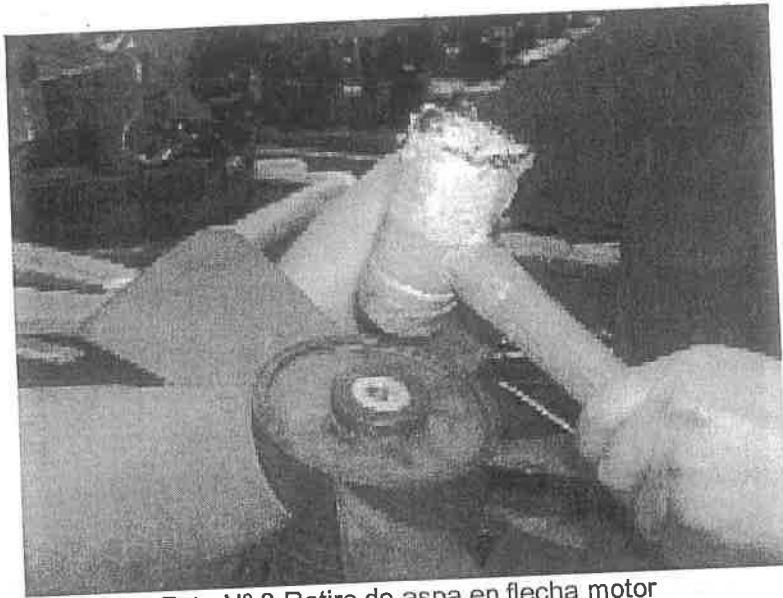


Foto N° 3 Retiro de aspa en flecha motor
Herramienta: martillo de bola y desarmador e punta plana



Foto N° 4 Retiro de aspa - motor

IV. FALLAS Y PROBABLES SOLUCIONES

IV.1 Ruido o Vibraciones excesivos

Parar el conjunto motoventilador, asegurando que no reciba suministro de corriente. Proceder de acuerdo a servicios de mantenimiento párrafo III.1 (1) al (6). Si persiste el excesivo nivel de ruido o vibración deberá reportarse de inmediato a EISA, cuando el equipo este en periodo de garantía, en caso contrario deberá revisarse por otros.

IV.2 Aflojamiento de motor-aspa

Revisar que el cuñero que sujeta el aspa con la flecha del motor no presente grandes desgastes, así como también revisar que el tornillo que se encuentra en la punta de la flecha este bien atornillado.

IV.3 Corto circuito en las terminales y conexiones

Por ningún motivo se deberá operar en el equipo con una terminal y/o conexión defectuosa, floja o ya expuesta a cortos circuitos, para lo cual se efectuará el cambio completo de la terminal y/o conexión.

IV.4 Falla de rodamiento

Los rodamientos deberán ser remplazados por unidades SKF tipo sellado, pre lubricado mod. 6203-2RS1/QE6. Ver anexo 1 para procedimiento.

IV.5 Falla de giro de motor-aspa

Revisar las terminales y conexiones asegurándose de que no se encuentren desconectadas y/o flojas, así como la ausencia de cortos circuitos.

Asegurase que el aspa no se encuentre atorada o con roce en las paredes del ducto de la tolva.

CAPITULO V.

HERRAMIENTAS BASICAS REQUERIDAS PARA MANTENIMIENTO A MOTOVENTILADORES Y EQUIPOS DE PRUEBA

V.1 Relación de Herramientas básicas

- * Juego de llaves españolas: Milimétricas (desde 4 mm. hasta 16 mm.)
- * Desarmador Plano de 1/4" x 3" Lg.
- * Desarmador tipo Cruz de 1/4" x 3" Lg.
- * Extractor de poleas de 2 ò 3 patas
- * Cautín Eléctrico
- * Regleta de nivel
- * Flexo metro de 3m.
- * Llave de tren
- * Martillo cabeza de goma

V.2 Equipo de Prueba

Durante la fabricación del lote de Moto ventiladores, se lleva a cabo en nuestra Planta EISA la prueba dimensional, pruebas eléctricas y pruebas dinámicas.

Los equipos de prueba utilizados son:

Para prueba dimensional

- *Escuadra metálica de 24" long.
- *Vernier
- *Regla metálica
- *Compás de exteriores
- *flexo metro

Para pruebas eléctricas

- *Miltímetro Mca. Fluke serie 73 III Y 16
- *Analizador de redes para medición de tensión, corriente, frecuencia, etc. Mca. CIRCUTOR C-80 o equivalente

Para pruebas dinámicas

- *Equipo de balanceo dinámico IRD Mechanalysis Mod. 246 con aditamento sensor foto eléctrico Mod. 21000b o equivalente
- *Ducto de cartón de 57 cm x 57 cm x 100 cm de largo.
- *Anemómetro de aspas marca Air Flow LCA 6000. o equivalente
- *Decibelímetro marca Radio Shack Sound Level Meter Cat. N° 33-2055 o equivalente

MANUAL: PROYECTO DE FE-07 LINEA A

CLAVE: 5-13-08

N.P:24



SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y
DESARROLLO
